

DM : Du binôme à la concentration — Corrigé

Calcul algébrique — ouverture vers les probabilités (PSI)

Indications

- **Q1.** Penser à f' et f'' .
- **Q2.** Tout se déduit de la question 1.
- **Q3.** Développer le carré et réutiliser la question 2.
- **Q4.** Regrouper les $\omega \in \Omega$ selon la valeur de $|\omega|$.
- **Q6(a).** Partitionner Ω selon la valeur prise par X .
- **Q8.** Appliquer la question 7 à une variable positive bien choisie.
- **Q9.** La variance se comporte de façon quadratique vis-à-vis du facteur $1/n$.
- **Q10.** Majorer la quantité $p(1-p)$.

Corrigé

Partie I — Trois identités de calcul algébrique

1. La fonction $f : x \mapsto (1+x)^n$ est polynomiale, donc dérivable autant de fois que voulu, et $f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$. En dérivant terme à terme :

$$f'(x) = n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1} \implies \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k = x f'(x) = \boxed{n x (1+x)^{n-1}}.$$

De même, $f''(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{k=2}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^{k-2}$, d'où

$$\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} x^k = x^2 f''(x) = \boxed{n(n-1) x^2 (1+x)^{n-2}}.$$

2. Cas $p \in [0, 1[$ (donc $q > 0$). On factorise par q^n et l'on applique la question 1 en $x = p/q$, en notant $1 + \frac{p}{q} = \frac{p+q}{q} = \frac{1}{q}$:

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = q^n \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{p}{q}\right)^k = q^n \cdot n \frac{p}{q} \left(\frac{1}{q}\right)^{n-1} = np.$$

Pour $p = 1$ ($q = 0$), seul le terme $k = n$ subsiste et vaut $n = np$: la formule reste vraie. Ainsi

$$(a) \quad \boxed{\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = np}.$$

Le même calcul avec la seconde identité donne

$$(b) \quad \boxed{\sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = n(n-1)p^2},$$

puis, par linéarité ($k^2 = k(k-1) + k$),

$$(c) \quad \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = n(n-1)p^2 + np = \boxed{n^2 p^2 + np(1-p)}.$$

3. On développe $(k - np)^2 = k^2 - 2npk + n^2 p^2$ et l'on somme, en utilisant 2(c), 2(a) et la relation $\sum_k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = 1$:

$$\sum_{k=0}^n (k - np)^2 \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = [n(n-1)p^2 + np] - 2np \cdot np + n^2 p^2 \cdot 1 = np - np^2 = \boxed{np(1-p)}.$$

Partie II — Construction de la loi binomiale

4. Les $\mathbb{P}(\{\omega\}) = p^{|\omega|} q^{n-|\omega|}$ sont positifs ou nuls. En regroupant les $\omega \in \Omega = \{0, 1\}^n$ selon la valeur $k = |\omega| \in \{0, \dots, n\}$: le nombre de ω tels que $|\omega| = k$ est le nombre de parties à k éléments de $\{1, \dots, n\}$, soit $\binom{n}{k}$, et chacun a pour poids $p^k q^{n-k}$. Donc

$$\sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p+q)^n = 1.$$

$\Rightarrow \mathbb{P}$ est bien une probabilité sur Ω .

5. On a $S_n(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$. Pour $k \in \{0, \dots, n\}$, l'événement $\{S_n = k\} = \{\omega; |\omega| = k\}$ compte $\binom{n}{k}$ issues, chacune de probabilité $p^k q^{n-k}$, donc

$$\boxed{\mathbb{P}(S_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}, \quad 0 \leq k \leq n,$$

c'est-à-dire $S_n \sim \mathcal{B}(n, p)$. (On retrouve $\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(S_n = k) = 1$ par la question 4.)

6. (a) Les événements $\{X = x\}$, pour $x \in X(\Omega)$, forment une partition de Ω . En regroupant la somme définissant $\mathbb{E}(X)$ selon la valeur de X :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{\omega \in \{X=x\}} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \sum_{x \in X(\Omega)} x \sum_{\omega \in \{X=x\}} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x), \end{aligned}$$

car $X(\omega) = x$ est constant sur $\{X = x\}$. $\Rightarrow$ formule de transfert établie.

(b) Par (a) appliqué à S_n et la question 2(a) :

$$\mathbb{E}(S_n) = \sum_{k=0}^n k \mathbb{P}(S_n = k) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \boxed{np}.$$

(c) La variance s'écrit, via la formule de transfert appliquée à la variable $(S_n - \mathbb{E}(S_n))^2$ puis la question 3 :

$$\mathbb{V}(S_n) = \sum_{k=0}^n (k - np)^2 \mathbb{P}(S_n = k) = \sum_{k=0}^n (k - np)^2 \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \boxed{np(1-p)}.$$

Vérification (Koenig-Huygens). De $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$ et de la question 2(c), $\mathbb{V}(S_n) = [n^2 p^2 + np(1-p)] - (np)^2 = np(1-p)$. Cohérent.

Partie III — Concentration et loi des grands nombres

7. (Markov.) Soit $X \geq 0$ et $a > 0$. En ne gardant, dans la somme positive définissant $\mathbb{E}(X)$, que les issues de l'événement $\{X \geq a\}$, puis en minorant $X(\omega)$ par a sur cet événement :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \geq \sum_{\omega : X(\omega) \geq a} X(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \geq a \sum_{\omega : X(\omega) \geq a} \mathbb{P}(\{\omega\}) = a \mathbb{P}(X \geq a).$$

Comme $a > 0$, on divise : $\boxed{\mathbb{P}(X \geq a) \leq \mathbb{E}(X)/a}$. (Les deux minorations utilisent respectivement $X \geq 0$ puis $X \geq a$ sur l'événement.)

8. (Bienaymé – Tchebychev.) La variable $Y = (X - \mu)^2$ est positive, d'espérance $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{V}(X)$. Pour $\varepsilon > 0$, l'événement $\{|X - \mu| \geq \varepsilon\}$ est égal à $\{Y \geq \varepsilon^2\}$. La question 7 appliquée à Y avec $a = \varepsilon^2$ donne

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(Y \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{E}(Y)}{\varepsilon^2} = \boxed{\frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}}.$$

9. (a) La formule de transfert donne immédiatement la linéarité de l'espérance : pour $a, b \in \mathbb{R}$, $\mathbb{E}(aX + b) = a\mathbb{E}(X) + b$; et $\mathbb{V}(aX) = \mathbb{E}((aX - a\mathbb{E}(X))^2) = a^2\mathbb{V}(X)$. Avec $F_n = \frac{1}{n}S_n$:

$$\mathbb{E}(F_n) = \frac{1}{n}\mathbb{E}(S_n) = \boxed{p}, \quad \mathbb{V}(F_n) = \frac{1}{n^2}\mathbb{V}(S_n) = \frac{np(1-p)}{n^2} = \boxed{\frac{p(1-p)}{n}}.$$

(b) La question 8 appliquée à $X = F_n$ (d'espérance p) donne, pour $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|F_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(F_n)}{\varepsilon^2} = \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}.$$

Or $p(1-p) = \frac{1}{4} - (p - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4}$, d'où

$$\boxed{\mathbb{P}(|F_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

$\Rightarrow$ *Loi faible des grands nombres* : pour tout seuil $\varepsilon > 0$ fixé, la probabilité que la fréquence empirique F_n s'écarte de p d'au moins ε tend vers 0 ; la fréquence se concentre autour de la probabilité p .

10. (a) On veut $\mathbb{P}(|F_n - p| \geq 0,01) \leq 0,05$. Il suffit, d'après (b), d'imposer

$$\frac{1}{4n(0,01)^2} \leq 0,05 \iff n \geq \frac{1}{4 \times 0,05 \times 10^{-4}} = \frac{1}{2 \times 10^{-5}} = 50\,000.$$

$\Rightarrow \boxed{n = 50\,000}$ convient, et ce indépendamment de p .

(b) La majoration $\mathbb{P}(|F_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$ est d'autant plus grande (donc la moins favorable) que $p(1-p)$ est grand. Comme $p(1-p) = \frac{1}{4} - (p - \frac{1}{2})^2$, ce maximum vaut $\frac{1}{4}$ et est atteint uniquement en $\boxed{p = \frac{1}{2}}$: le cas le plus exigeant pour un sondage est celui d'une opinion partagée à 50/50.